

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela Ingeniería en Computadores

Curso: CE1101 Introducción a la
Programación

Documentación técnica PokeTec

Estudiantes:

Edwin Lisandro
Monge Quirós

Profesor: Leonardo

Andres Araya Martinez

Semestre I 2026

0. Índice

0. Índice	2
1. Introducción	4
1.1. Propósito del documento	4
1.2. Descripción del proyecto	4
1.3. Objetivos y Alcance	4
1.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	4
2. Descripción General del Sistema	5
2.1. Perspectiva del Producto	5
2.2. Funcionalidades principales	5
2.3. Restricciones del sistema, Supuestos y Dependencias	5
3. Requisitos del Sistema	7
3.1. Requisitos Funcionales	7
3.2. Requisitos No Funcionales	7
4. Diseño de la Solución	8
4.1. Visión General de la Arquitectura	8
4.2. Descripción de Componentes	8
4.4. Diagrama de Clases y Modelo de Datos	9
4.5. Diagrama de Flujo y Secuencia	9
4.6. Decisiones de Diseño y Justificación	9
5. Implementación y Validación de Calidad	11
5.1. Estructura del repositorio	11
5.2. Entorno de Desarrollo, Guía de instalación y Ejecución	11
5.3. Estrategias y Casos de Prueba	12
5.4. Resultados de pruebas y problemas encontrados	12
6. Declaración de uso de Inteligencia Artificial	14
6.1. Herramientas de IA utilizadas	14
6.2. Herramientas de IA utilizadas	14
6.3. Declaración de Responsabilidad y Autoría	15
7. Conclusión	16
8. Bibliografía	17

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

Este documento tiene como propósito describir el diseño, funcionamiento y requisitos del sistema PokeTEC, desarrollado como proyecto del curso de Introducción a la Programación.

1.2. Descripción del proyecto

PokeTEC es un juego desarrollado en Python que simula combates entre entrenadores Pokémon de forma simplificada, permitiendo seleccionar personajes, combatir y capturar Pokémon del oponente.

1.3 Objetivos y Alcance

Objetivo General: Desarrollar un juego funcional en Python utilizando la librería Tkinter para la interfaz gráfica.

Alcance: El juego permite la entrada de nombre del usuario, selección de un equipo de 3 Pokémon, sistema de combate por turnos y almacenamiento de resultados en formato JSON.

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Pokémon: criatura utilizada en combate
Entrenador: jugador del sistema
HP: Puntos de vida
Atq: Ataque
Def: Defensa

2. Descripción General del Sistema

2.1. Perspectiva del Producto

Opera en un entorno de Python Tkinter y depende de la carpeta con imágenes asignada

2.2. Funcionalidades principales

Registro de Usuario: Guarda el nombre del entrenador y selección de avatar.

Selección de Equipo: Sistema de validación que obliga a elegir exactamente 3 Pokémon en un orden específico.

Función de Combate: Lógica de turnos que calcula el daño restando la defensa del defensor al ataque del atacante (mínimo 15 de daño).

Gestión de Ranking: Almacenamiento automático del nombre y puntos del jugador en un archivo ranking.json, ordenado de mayor a menor.

2.3. Restricciones del sistema, Supuestos y Dependencias

Desarrollado exclusivamente en Python.

Uso obligatorio de Tkinter

Persistencia de datos obligatoria en formato JSON.

3. Requisitos del Sistema

3.1. Requisitos Funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-001	El sistema debe permitir al usuario ingresar un nombre (no puede estar vacío).	Alta	Ingresa un nombre
RF-002	El sistema debe permitir elegir 3 Pokémon de una lista predefinida.	Alta	Se escoge un máximo de 3 Pokémons
RF-003	Al morir un Pokémon rival, el jugador gana un punto.	Alta	Al bajar el HP del rival el jugador gana un punto y el roba el Pokémon
RF-004	Al terminar la partida, el programa debe cerrarse y guardar los datos.	Alta	La ventana se cierra al terminar el combate y se guardan los datos (nombre y puntaje) en un archivo JSON

3.2. Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Valor Esperado
RNF-001	Interfaz	La interfaz debe ser de 1300x664 píxeles y no redimensionable.	La ventana debe de ser de 1300x664
RNF-002	Tiempo de combate	El tiempo de respuesta entre turnos debe ser de 1 segundo para simular el combate por turnos	Tiempo de respuesta de 1 segundo cuando se ataca entre turnos

4. Diseño de la Solución

4.1. Visión General de la Arquitectura

Se utilizan diccionarios de Python para gestionar las estadísticas y las imágenes:
stats_base: Almacena hp_max, atq y def.
hp_actual: Diccionario dinámico que rastrea la salud durante el combate.
datos_ranking: Lista de diccionarios para la serialización JSON.

4.2. Descripción de Componentes

El sistema se compone de varios componentes funcionales que interactúan entre sí para lograr la ejecución del juego.

Lógica de Daño: $dano = \max(15, atq_atacante - def_defensor)$.
Control de Turnos: Implementado mediante `ventana.after(1000, ...)` para evitar que el código se ejecute de forma asíncrona desordenada.
Validación de Selección: Uso de `curselection()` y `selection_clear()` para limitar la lista a solo 3 elementos.

4.3. Stack Tecnológico

Categoría	Tecnología	Versión	Propósito
Lenguaje	Python Tkinter	3.14.3	Todo el código del proyecto
Imágenes	import Phtolmage		Asignarle imágenes a los Pokémons, avatares y fondos
Avisos	Import messagebox		Dar avisos como: ingresar nombre, Pokémon derrotado y juego terminado
Random	Import Random		Pokémons del rival aleatorios
Archivo de ranking	Import JSON		Archivo donde se guarda el nombre y puntaje del Jugador

4.4. Diagrama de Clases y Modelo de Datos

Esta sección no aplica

4.5. Diagrama de Flujo y Secuencia

- El usuario ingresa su nombre
- Selecciona avatar
- Selecciona 3 Pokémon
- Presiona botón "Empezar"
- Se genera un rival aleatorio
- Inicia combate por turnos
- Se calcula daño
- Se verifica KO
- Se transfieren Pokémon
- Se repite hasta que uno gane
- Se guarda el puntaje

4.6. Decisiones de Diseño y Justificación

Decisión	Alternativas Evaluadas	Opción Elegida	Justificación
Uso Tkinter	N/A	Tkinter	Era requisito en el proyecto
Uso de diccionarios	Clases, bases de datos	Diccionario	Es más sencillo y era suficiente para el proyecto
Sistema de combate por turnos	Combate simultaneo	Combate por turnos	Mejor experiencia para una simulación de combate Pokémon

5. Implementación y Validación de Calidad

5.1. Estructura del repositorio

<https://github.com/liss95090-spec/ProyectoPokeTEC.git>

5.2. Entorno de Desarrollo, Guía de instalación y Ejecución

Se necesita el archivo Python con todo el código y la carpeta con todas las imágenes utilizadas.

Entorno:

- Sistema Operativo: Windows 11
- Lenguaje Python 3.14.3

5.3. Estrategias y Casos de Prueba

Estrategias de pruebas:

Tipo de Prueba	Descripción	Herramienta	Cobertura Objetivo
Prueba a escoger Pokémon, avatar e ingresar nombre	Se escoge 3 de los 10 Pokémon en la lista en orden en el que se quiera combatir, escoger 1 solo avatar		
Pruebas de Función de combate y robo de Pokémon	Se le asigna vida baja a algunos Pokémon o a un solo Pokémon se le signa puntos de ataque muy altos para que la prueba sea rápida	Python Tkinter	Función de combate y robo de un Pokémon rival a equipo aliado o viceversa

• Casos de prueba:

ID	Descripción	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-001	Ingreso de nombre, escoger 3 Pokémon y avatar	1. Escoger 3 pokemon 2. Escoger avatar 3. Ingresar nombre	Al completar los pasos y darle el botón "empezar" cambia de pantalla a la pantalla de combate	Al completar los pasos y darle el botón "empezar" cambia de pantalla a la pantalla de combate	✓ Pasó
CP-002	En combate cada vez que un Pokémon es derrotado pasa al equipo contrario	1. Combate normal 2. El Pokémon propio o rival cae 3. Pasa a estar de ultimo en el equipo contrario	Cuando el Pokémon es derrotado pasa al equipo contrario	El jugador o el rival al derrotar un Pokémon lo roba	✓ Pasó

5.4. Resultados de pruebas y problemas encontrados

Resultados: pruebas exitosas al 100%

Problemas encontrados: se podía seleccionar más de 3 Pokémon

Problema solucionado: solo se agregan al "equipo" los primeros 3 seleccionados, aunque en la lista salga como "seleccionado" mas de 3.

6. Declaración de uso de Inteligencia Artificial y herramientas

Principio de Transparencia Académica

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial en proyectos académicos requiere declaración explícita y responsable. Esta sección documenta de forma honesta cómo, cuándo y para qué se utilizaron herramientas de IA en el desarrollo de este proyecto, siguiendo los principios de integridad académica

6.1. Herramientas de IA utilizadas

Herramienta de IA	Tipo	Período de Uso	Propósito
Gemini	Gemini 3	1 de abril al 26 de abril	Ayuda en solución de errores, medio de consulta para funciones que desconocidas, edición de imágenes.

6.2. Descripción del Uso de Inteligencia Artificial

Ayuda en errores de códigos

Consulta para funciones de los cuales no tenía conocimiento

Edición de imágenes (necesitaba en .PNG y algunas imágenes eran .JPG)

6.3. Declaración de Responsabilidad y Autoría

Esta declaración debe ser redactada y firmada por todos los integrantes del equipo. Afirma que el trabajo final es producto del esfuerzo intelectual del equipo y que la IA fue utilizada como herramienta de apoyo.

Ejemplo:

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y RESPONSABILIDAD

Los suscritos, integrantes del equipo de trabajo del proyecto "[Nombre del Proyecto]", declaramos que:

1. El diseño, análisis, desarrollo y conclusiones del presente proyecto son resultado de nuestro trabajo intelectual y esfuerzo como equipo.
2. Las herramientas de Inteligencia Artificial fueron utilizadas exclusivamente como apoyo en tareas específicas descritas en este capítulo, no como sustituto de nuestro trabajo.
3. Todo el contenido generado por IA fue revisado, comprendido, validado y, cuando fue necesario, corregido por los integrantes del equipo.
4. Asumimos plena responsabilidad académica sobre el contenido total de este proyecto y su documentación.
5. El uso de IA se realizó conforme a las políticas de la institución educativa y los lineamientos del docente responsable.

7. Conclusión

Se logró integrar una interfaz gráfica con una lógica de combate muy simple cumpliendo con los requisitos del proyecto.

Los mayores desafíos superados fueron el cambio de pantalla de inicio hacia la pantalla de combate, la implementación de robo de Pokémon al ser derrotado y generar la ventana después de crear el archivo con el ranking.

Se fortaleció el conocimiento en programación orientada a funciones como el sistema de combate y el cambio de pantalla.

8. Bibliografía

[1] **Python Software Foundation. (2024).** *Tkinter — Python interface to Tcl/Tk*. Recuperado de <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>

[2] **Google. (2026).** *Gemini 3 Flash: Modelo de lenguaje de gran escala*. Recuperado de <https://gemini.google.com/>